

Финальный отчет.

Цель проекта.

Реимплементация CLIP-Guided Domain Adaptation of Image Generators, а именно: обучить генератор StyleGAN2 под новые домены, не используя какой-то датасет этих доменов, а только на основе CLIP-промптов.

Метод обучения.

Для адаптации генератора под новый домен мы использовали два генератора: исходный и обучаемый. Исходный инициализировался весами StyleGAN-2, после чего обновлялись только параметры обучаемого. Оптимизационная цель строилась на Directional CLIP Loss, который заставляет направление изменения изображения соответствовать направлению изменения текстового описания (сдвигает домен, а не пытается заново выучить генерацию).

Чтобы стабилизировать обучение, внутри итераций мы дополнительно делали несколько шагов оптимизации в латентном пространстве W^+ : при фиксированных весах генератора выполнялась короткая подгонка латента под текущую цель CLIP, и только затем делался шаг обновления весов.

Размораживать все слои генератора почти никогда не оптимально. Для многих доменов это либо избыточно, либо приводит к деградации. Поэтому мы применили выбор обучаемых слоёв на основе Global Loss: он позволяет ограничить обучение подмножеством блоков, которые дают максимальный вклад в достижение целевого домена. На практике это даёт более стабильные результаты и лучше контролирует компромисс между переносом стиля и сохранением структуры лица.

Дополнительно мы явно фиксировали политику разморозки: обучать весь блок целиком или только веса отдельных свёрток — это влияет на силу доменного сдвига и риск артефактов.

Так же для большей устойчивости мы сгенерировали по 29 промптов для каждого домента, после чего их усредняли.

Варианты гиперпараметров.

- домены: аниме, статуя, оборотень, белый ходок
- количество обучаемых слоев: 6, 8, 12 (только с полной разморозкой блока), 18(максимум)
- политика заморозки: замораживаем все, не размораживаем
- политика разморозки: только веса сверток, целый блок
- количество шагов обучения: 1000
- количество шагов оптимизации W^+ пространства: 1, 4

В этом пункте, хочется сказать, что не все возможные эксперименты были сопровождаемы результатами, показанными здесь, т.к. они проводились на разных этапах работы, и я, к сожалению, просто не сохранил результаты некоторых из них (изменение количества шагов оптимизации). Так же, из-за моей ошибки один из экспериментов потерпел полнейшее фиаско (12 размороженных блоков, при разморозке только сверточных весов), узнал я это достаточно поздно, уже при проведении финального эксперимента, из-за чего его результатов тут так же нет. Прошу прощения за это.

Промежуточные этапы на обучении

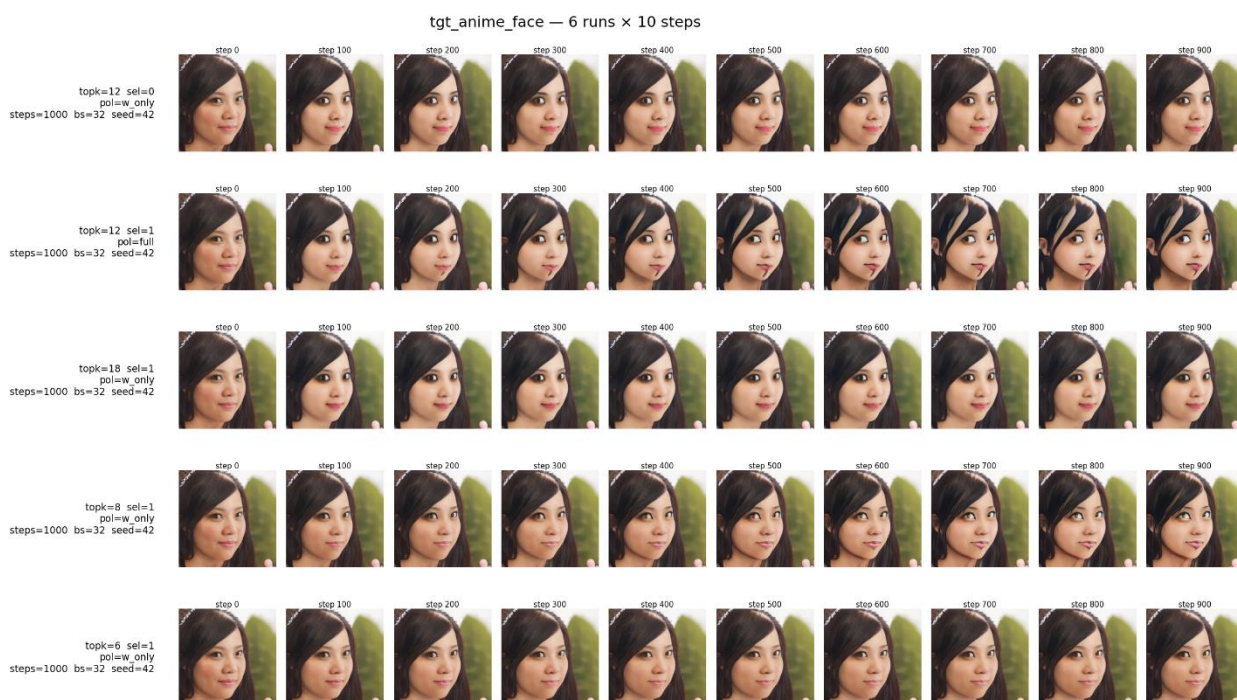


Рисунок 1. Промежуточные этапы обучения на домене — “Аниме”.

Лучший результат был достигнут при разморозке 8 блоков на 500 шаге обучения, что позволило достаточно сильно изменять параметры стиля не изменяя основные формы лица, так же стоит заметить, что в этом домене практически сразу увеличивались глаза при всех гиперпараметрах. При разморозке 12 блоков мы почти сразу же наблюдаем изменение волос, а так же артефакт на подбородке. При разморозке 6 слоев видим, что модель почти не обучается, наблюдаем лишь незначительные изменения. При разморозке целого блока видим значительные некачественные изменения, появляются артефакты, такие как черное пятно на подбородке, и пропадают волосы. При обучении всех слоев сеть перестает менять фотографии после 100 шагов обучения.

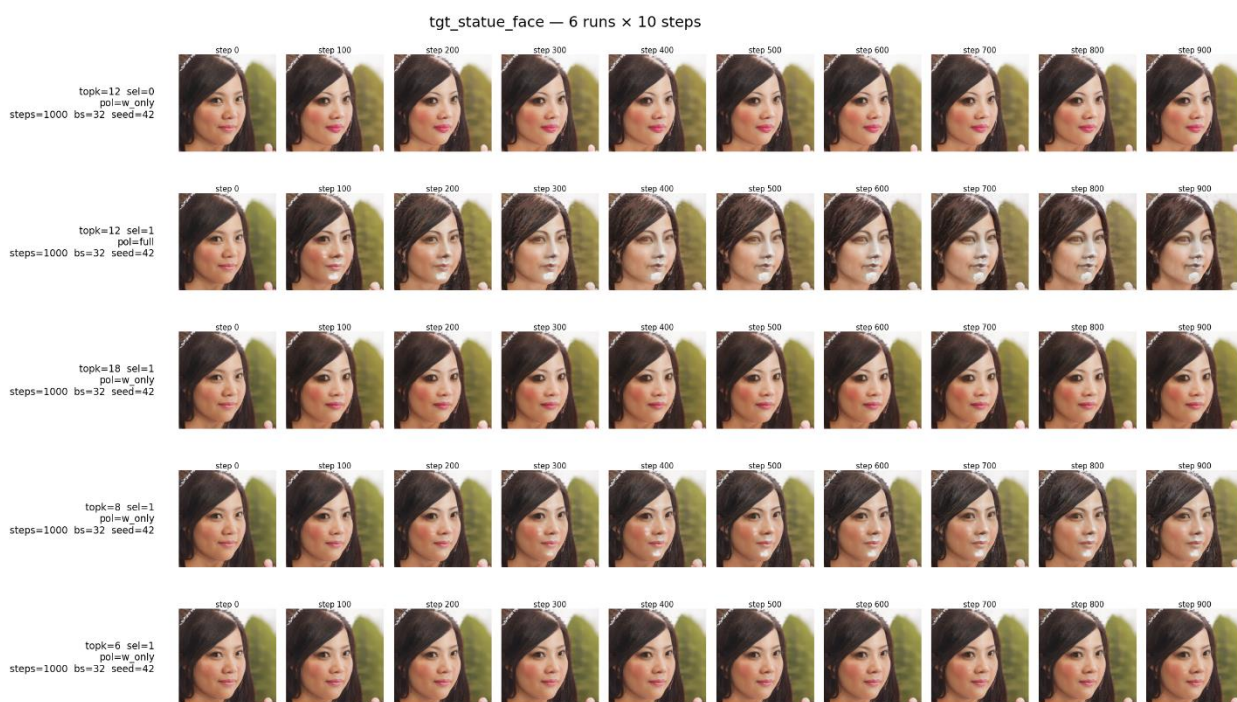


Рисунок 2. Промежуточные этапы обучения на домене — “Статуя”.

Лучший результат был достигнут при разморозке 12 блоков с полной разморозкой блоков, в случаях же разморозки 6, 8, 12 блоков без полной разморозки блоков модель практически не обучалась, оставляя изображение сильно похожим на оригинал, максимум меняя текстуру кожи в маленьком пространстве. В случае разморозки всех слоев, так же как в аниме домене модель переставала изменять картинку после 100 итераций. Так же хочется сказать, что это, возможно худший домен, никакой модели не удалось изменить лицо достаточно для того, чтобы можно было понять, что это статуя. Причину этого, к сожалению, я не могу сказать точно. Мои предположения, что это просто достаточно сложный домен для обучения, и сложно создать правильный промпт для нее.

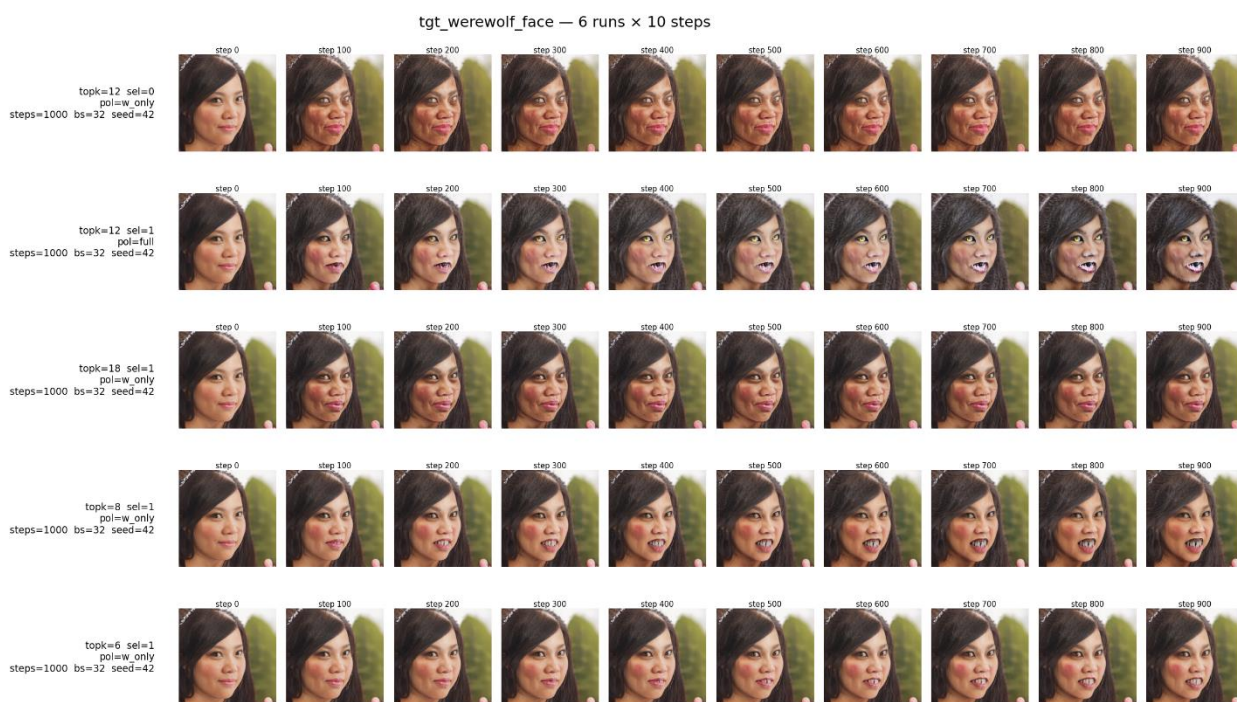


Рисунок 3. Промежуточные этапы обучения на домене – “Оборотень”.

Лучший результат был достигнут при разморозке 8 блоков, на последнем шаге обучения. При обучении всех слоев происходила аналогичная ситуация, как и в двух предыдущих доменов, сеть переставала менять выходное изображение после 100 шагов обучения. При 6 размороженных блоках сеть училась достаточно медленно, не достигнув приемлемого результата за 1000 итераций. При разморозке же целого блока, достаточно быстро появлялись попытки создать волосы, из-за которых выходная картинка получалась максимально смазанной, то же самое происходило и со ртом.

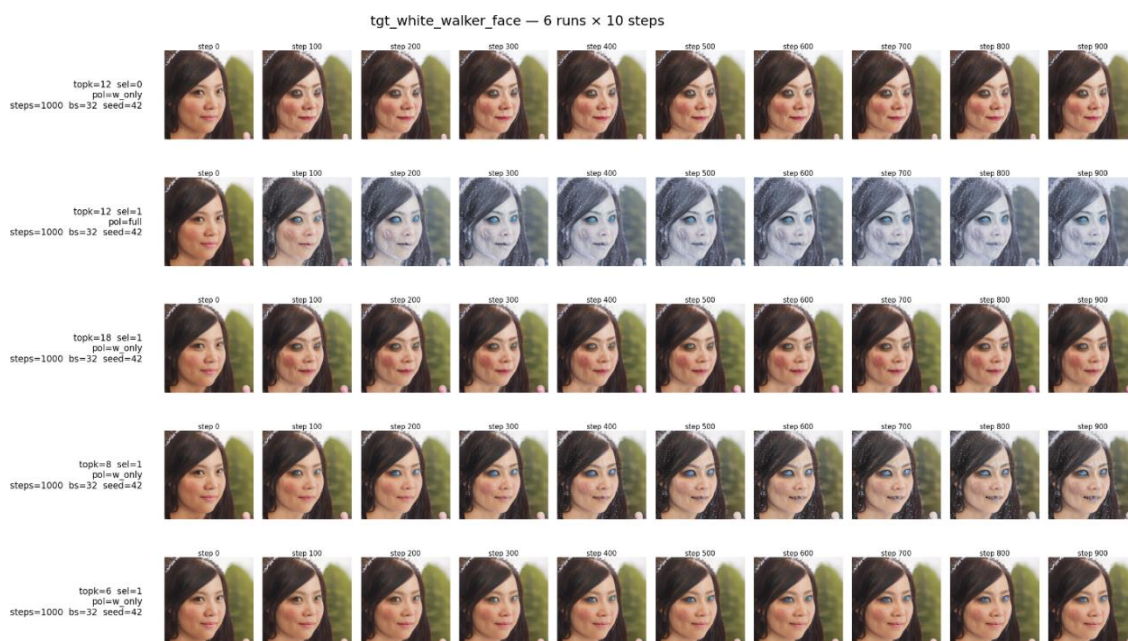


Рисунок 4. Промежуточные этапы обучения на домене – “Белый ходок”.

Лучший результат был достигнут при разморозке 12 блоков, с полной разморозкой блока, что мне кажется логичным, так как, в этом домене нужно менять не столько стиль изображения, а скорее его цветовую палитру, особенно глаза. С остальными гиперпараметрами обучение не достигло приемлемых результатов.

Выводы из обучения модели

Из обучения модели понятно, что для каждого домена нужно разное количество слоев для разморозки. Для доменов с маленькими изменениями (без изменения формы), нужно меньше слоев чем для доменов где нужно изменять форму лица. Так же из экспериментов стало понятно, что полная разморозка блоков, включая аффинные преобразования, toRGB слоя, дает хороший результат, но изменяет то, что мы не хотим менять, основную форму лица, может убирать волосы, что делает ее не применимой в реальных задачах. Если же мы вообще отключаем заморозку слоев, то модель очень быстро сходится к какому-то минимуму (<200 шагов обучения), после чего генерирует одинаковые изображения до конца обучения, при Directional CLIP Loss продолжает падать, хоть и не значительно.

Финальные параметры обучения и результаты на случайных картинках

Лучшие параметры отбирались исходя из опыта обучения на разных гиперпараметрах, приведенных в предыдущих пунктах, а так же на основе оригинальной статьи.

Идеальные параметры (на мой взгляд) под каждый домен

Целевой домен	LR	Batch size	Steps	top_k	Перевыбор слоёв	Layer selection	Политика разморозки
Anime	0.0015	4	300	8	каждый шаг	включён	Полная
Statue	0.0012	4	1400	10	каждый шаг	включён	Полная
Werewolf	0.0010	2	1800	14	каждый шаг	включён	Полная
White Walker	0.0012	4	1500	12	каждый шаг	включён	Полная

Таблица 1. “Идеальные” гиперпараметры для каждого домена.



Рисунок 5. Пример редактирования сгенерированных фото.

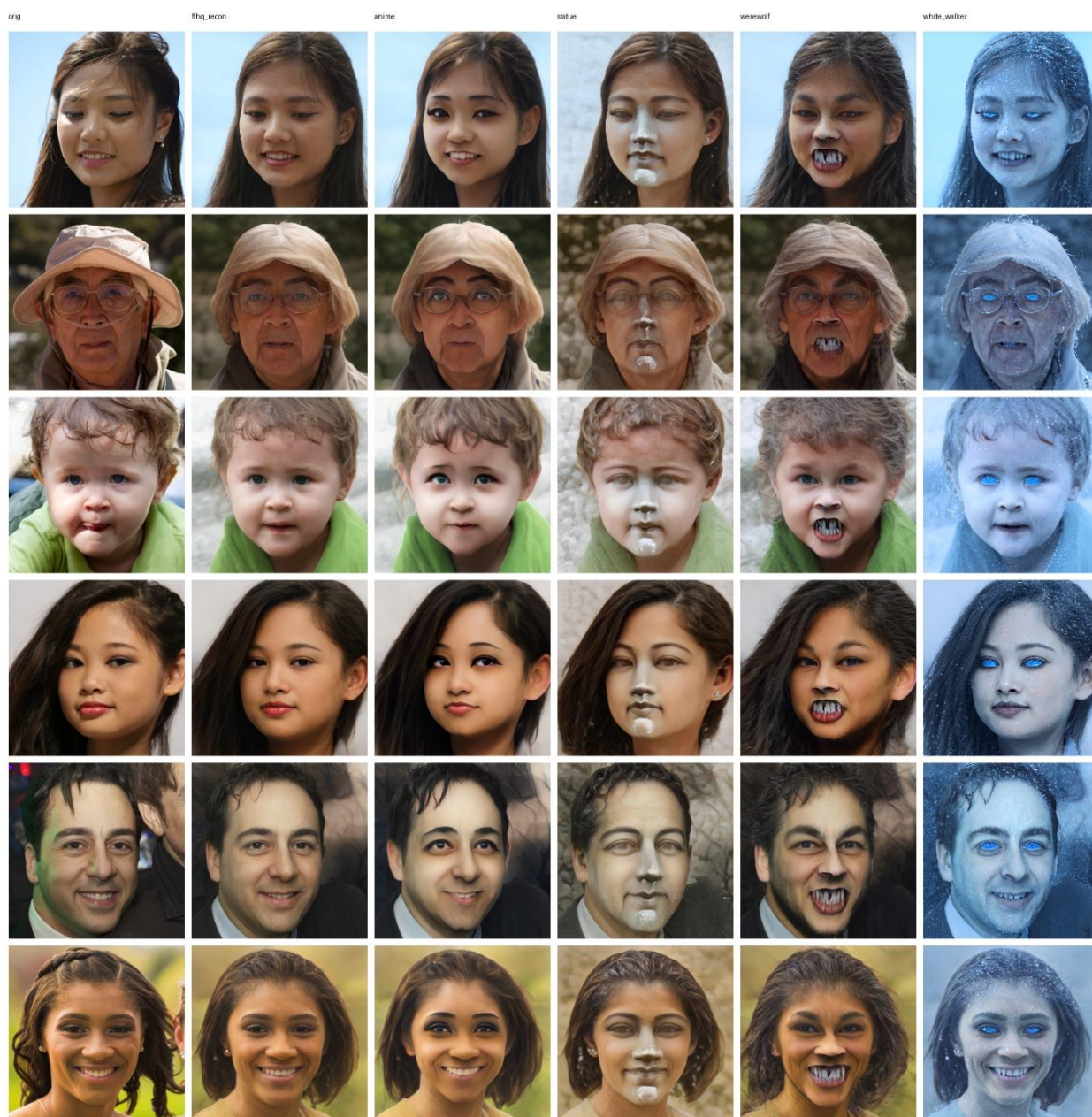


Рисунок 6. Пример редактирования реальных фото.

Вывод

В данной работе были проведены несколько экспериментов, результаты которых описаны выше, и были выбраны оптимальные гиперпараметры для обучения сети на новые домены. В целом, можно сказать, что мы получили удовлетворительный результат, как минимум на двух доменах – аниме, белых ходок. Преобразовать фотография в статую получилось плохо, для достойного результата нужно фото человека с достаточно похожими на статую чертами лица, (из реальных фотографий лучше всего получился ребенок). Так же в результате работы, я поэкспериментировал с количеством шагов при выборе слоев для разморозки, и понял, что для большей устойчивости стоит делать,

как минимум 4 шага, это значительно влияет на результат обучения, позволяя размораживать целые блоки, а не только веса сверточных слоев.